writeEEPROM 사용 설명서

매니퓰레이터 자세 36 개(ID 1~36, 40 바이트씩 1,440 바이트)를 Arduino Mega 의 EEPROM 0~1439 에 기록합니다. 스케치 안의 표 manipulatorPoseData 가 **자세의 원본**입니다. Mission 은 이 EEPROM 을 읽어 팔을 움직입니다.

2026-10-15 변경: 적재함 색상 탐색을 층마다 다른 자세(ID 31~33)로 하도록 바뀌면서 자세 수가 30 개에서 36 개로 늘었습니다. 기존 ID 1~30 의 주소 배치는 그대로이고, ID 31~36 이 뒤에 붙었습니다(EEPROM 1200~1439).

자세 ID 배치

ID	용도
1~2	지시판 인식 자세(조명 ON/OFF)
3	전진 자세(예약)
4	적재함 이동/복귀 자세(STORAGE_SEARCH). 색상 탐색에는 쓰지 않고 ID 31~33 을 사용
5~7	L2(가운데층) 집기: APPROACH / GRIP / OUT
8~10	L1(맨 아래층) 집기
11~18	Dropbox A 1~8 번 칸 낙하
19~26	Dropbox B 1~8 번 칸 낙하(2 단계용. 실측 전까지 A 와 같은 값)
27	Reserved. 옛 STORAGE_SEARCH_TOP 값을 남겨 둔 자리, Mission 에서 사용 안 함
28~30	L3(맨 위층) 집기
31	L3(맨 위층) 색상 탐색 자세(STORAGE_SEARCH_L3)
32	L2(가운데층) 색상 탐색 자세(STORAGE_SEARCH_L2)
33	L1(맨 아래층) 색상 탐색 자세(STORAGE_SEARCH_L1)
34~36	Reserved. 층별 카메라 중앙 정렬 자세(L3 / L2 / L1). 값만 기록해 두며 Mission 에서 아직 사용 안 함

층별 탐색 자세는 위층부터 31, 32, 33 순서(L3 → L2 → L1)이고, 집기 자세는 ID 8~10(L1), 5~7(L2), 28~30(L3)으로 순서가 다릅니다. 행을 옮겨 붙일 때 층을 헷갈리지 않도록 주의합니다.

표 편집 규칙

한 행이 자세 하나이며 값이 정확히 40 개입니다.

1, 31, 0x00, 0x08, 0x11, 0x09, 0xAB, 0x04, 0xA1, 0x05, 0, 0, ... (0 이 30 개)
^ ^ m1 LB HB m2 LB HB m3 LB HB m4 LB HB 설명 영역(사용 안 함)
플래그 ID

- poseMon 이 출력한 writeEEPROM row 줄(값 8 개)을 해당 ID 행의 관절값 자리에 붙입니다. 앞의 1, ID,와 뒤의 0 들은 그대로 둡니다.
- 값 개수가 1,440 개와 다르면(하나라도 **빠지거나 많으면**) static_assert 로 **컴파일 오류**가 납니다. 마지막 행에서 빠진 경우도 잡힙니다. 개수가 같아도 행 선두의 플래그·ID 가 제자리에서 벗어나면 기록 전 검사가 잡습니다. 다만 같은 행 안에서 값이 빠지고 늘어나 상쇄되는 경우처럼 행 선두가 제자리인 실수는 어느 검사도 모르고, 값 자체가 잘못 적힌 경우도 마찬가지이므로 poseMon 의 l 목록과 재생으로 실제 자세를 확인합니다.
- 주석(//) 처리된 행은 기록되지 않습니다. 참고용 값을 남겨 두는 데 쓸 수 있습니다.
- 표는 Flash(PROGMEM)에 있어 SRAM 을 쓰지 않습니다.

사용 순서

1. 업로드하고 시리얼 모니터(115200)를 엽니다. [writeEEPROM] 36 poses, 1440 bytes 뒤에 기록할 36 개 자세의 관절값이 10 진수로 출력됩니다. 관절 한계(m2 1024~3474, m3 211~2640, m4 722~3161)를 벗어난 값이 없는지 봅니다.
    - ID n row misaligned 가 나오면 그 ID 행과 바로 앞 행의 값 개수를 확인합니다. 기록되지 않았습니다.
2. SW1(왼쪽 버튼)을 누르거나 시리얼로 아무 글자를 보냅니다. 부저가 도-미-솔로 울리고 기록이 시작됩니다. 40 바이트마다 짧은 소리가 나며 몇 초 안에 끝납니다(같은 값은 건너뜀).
3. Write completed. changed bytes= N, verify OK (ID 1~36).을 확인합니다. 부저가 솔-미-도로 울립니다.
    - verify FAILED 면 전원을 다시 켜고 한 번 더 올립니다.
4. poseMon 을 올려 l 로 목록을 보고 번호로 재생하면 실제 기록된 자세를 확인할 수 있습니다.
    - 현재 poseMon 은 ID 1~30 까지만 목록에 보이고 재생할 수 있습니다(Tools/poseMon/Manipulator.h 의 MANIPULATOR_POSE_ID_MAX_CNT 가 30). ID 31~36 을 poseMon 으로 확인하려면 이 값을 36 으로 올려 다시 올립니다.

Mission 과의 연결

- TOTAL_POSE_COUNT(36)와 SINGLE_POSE_DATA_SIZE(40)는 Mission/Manipulator.h 의 MANIPULATOR_POSE_ID_MAX_CNT, MANIPULATOR_POSE_DATA_SIZE 와 같아야 합니다. 두 스케치 사이를 자동으로 맞출 방법은 없으므로 바꿀 때 함께 바꿉니다.
- Mission 은 집기 자세(ID 5~10, 28~30)에서 1 번 모터 값을 쓰지 않고 0 도(2047)로 강제합니다. 이 자세들의 m1 값은 참고용입니다.

- 층별 탐색 자세(ID 31~33)는 표의 1 번 모터 값을 **그대로** 씁니다. 적재함 정면을 보도록 m1 을 0 도 근처(0x00, 0x08 = 2048)로 둡니다. 이동/복귀 자세(ID 4)는 호출 위치에 따라 표의 값을 쓰기도 하고 0 도나 -90 도로 강제하기도 하므로, 역시 정면 값을 넣어 둡니다.
- Mission 의 RUN_TOP_ROW_SEARCH 가 true 이면 1·3 열은 L3→L2→L1, 2·4 열은 L1→L2→L3 순서로 31~33 자세를 바꿔 가며 찾고, false 이면 L3 를 빼고 32·33 만 씁니다. 어느 쪽이든 ID 31~33 이 기록되어 있어야 합니다.
- EEPROM 의 ID 31~36 영역을 기록한 적이 없는 로봇은 그 영역이 0xFF 로 읽힙니다. Mission 은 이런 자세를 무효로 보고 Missing storage pose ID n. Write the 36-pose EEPROM table first.를 출력한 뒤 그 층 탐색을 건너뛰므로, 새 Mission 을 쓰기 전에 이 도구를 한 번 올려야 합니다.